Тема 11

Непрекъснати съвместни разпределения, Гама разпределение

11.1 Съвместни непрекъснати разпределения

Дефиниция 11.1 (Съвместно непрекъснато разпределение)

Нека $X = (X_1, \ldots, X_n)$ е вектор от n случайни величини. Казваме, че X има **съвместно непрекъснато разпределение** със **съвместна плътност** $f_X : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, ако:

1) $f_X(x_1, \ldots, x_n) \geq 0$;

2) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} f_X(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n = 1$;

3) за всяко $D \subseteq \mathbb{R}^n$: $\mathbb{P}(X \in D) = \displaystyle\int_D f_X(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n$.

Дефиниция 11.2 (Носител)

$D_{f_X} = \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : f_X(\bar{x}) > 0\}$.

Дефиниция 11.3 (Маргинална плътност)

Нека $X = (X_1, \ldots, X_n)$ има съвместна плътност f_X. Тогава

$$f_{X_j}(x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \ldots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_{j-1}\, dx_{j+1} \cdots dx_n$$

(интегрираме по всички променливи с изключение на x_j, който остава фиксиран) се нарича **маргинална плътност** на X_j.

Дефиниция 11.4 (Условна плътност)

Нека $X = (X_1, X_2)$ със съвместна плътност f_X и нека x_2 е фиксирано с $f_{X_2}(x_2) > 0$. Тогава

$$f_{X_1 | X_2 = x_2}(x_1 \mid x_2) := \frac{f_X(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)}$$

е **условната плътност** на X_1 при информация за $X_2 = x_2$. За нея $\mathbb{P}\big(X_1 \in (a, b) \mid X_2 = x_2\big) = \displaystyle\int_a^b f_{X_1 | X_2 = x_2}(x_1 \mid x_2)\, dx_1$.

Дефиниция 11.5 (Съвместна функция на разпределение)

Нека $X = (X_1, \ldots, X_n)$. Тогава

$$F_X(x_1, \ldots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1, \ldots, X_n < x_n), \qquad \forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Ако X е вектор от непрекъснати случайни величини със съвместна плътност f_X, непрекъсната в $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, то

$$f_X(\bar{x}) = \frac{\partial^n F_X(\bar{x})}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n}, \qquad F_X(\bar{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(y_1, \ldots, y_n)\, dy_1 \cdots dy_n.$$

Дефиниция 11.6 (Независимост)

Нека $X = (X_1, X_2)$. Казваме, че $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$, ако

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \quad F_X(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2)$$

$$\big(\text{т.е. } \mathbb{P}(X_1 < x_1, X_2 < x_2) = \mathbb{P}(X_1 < x_1)\mathbb{P}(X_2 < x_2)\big),$$

еквивалентно на $f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2)$ - съвместната плътност се разпада на произведение от двете маргинални плътности.

Дефиниция 11.7 (Независимост в съвкупност)

Нека $X = (X_1, \ldots, X_n)$ има съвместна плътност f_X. Казваме, че $X_1, \ldots, X_n$ са **независими в съвкупност**, ако за всяко $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$f_X(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{j=1}^{n} f_{X_j}(x_j).$$

11.2 Очакване за случаен вектор

Смяна на променливите за очакване (много измерения)

Нека X е вектор от случайни величини със съвместна плътност f_X и $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Тогава $\mathbb{E}g(X) = \int_{\bar{x} \in \mathbb{R}^n} g(\bar{x})\, f_X(\bar{x})\, d\bar{x}$.

Теорема 11.1

Нека $X = (X_1, X_2)$ е непрекъснат случаен вектор със съвместна плътност f_X и нека $\mathbb{E}X_1, \mathbb{E}X_2$ съществуват. Тогава $\mathbb{E}(X_1 + X_2) = \mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2$. *(Тази формула важи за всякакви случайни величини - дискретни, непрекъснати, независими или не.)*

Доказателство

Нека $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Тогава

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_1 + X_2) &= \iint (x_1 + x_2) f_X(x_1, x_2)\, dx_1 dx_2 \\ &= \int x_1 \Big(\int f_X(x_1, x_2)\, dx_2 \Big) dx_1 + \int x_2 \Big(\int f_X(x_1, x_2)\, dx_1 \Big) dx_2 \\ &= \int x_1 f_{X_1}(x_1)\, dx_1 + \int x_2 f_{X_2}(x_2)\, dx_2 = \mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2. \blacksquare\end{aligned}$$

Теорема 11.2

Нека $X = (X_1, X_2)$ е непрекъснат случаен вектор, $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$, и нека DX_1, DX_2 съществуват. Тогава $D(X_1 + X_2) = DX_1 + DX_2$.

Доказателство

$$\begin{aligned}D(X_1 + X_2) &= \mathbb{E}\big[(X_1 + X_2) - \mathbb{E}(X_1 + X_2)\big]^2 = \mathbb{E}\big[(X_1 - \mathbb{E}X_1) + (X_2 - \mathbb{E}X_2)\big]^2 \\ &= \mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1)^2 + \mathbb{E}(X_2 - \mathbb{E}X_2)^2 + 2\,\mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1)(X_2 - \mathbb{E}X_2) \\ &= DX_1 + DX_2 + 2\,\mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1)(X_2 - \mathbb{E}X_2).\end{aligned}$$

Остава да покажем, че последният член е нула. Понеже $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$, съвместната плътност се разпада: $f_X(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2)$. Тогава

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_1 - \mathbb{E}X_1)(X_2 - \mathbb{E}X_2) &= \iint (x_1 - \mathbb{E}X_1)(x_2 - \mathbb{E}X_2) f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2)\, dx_1 dx_2 \\ &= \Big(\int (x_1 - \mathbb{E}X_1) f_{X_1}(x_1)\, dx_1 \Big) \Big(\int (x_2 - \mathbb{E}X_2) f_{X_2}(x_2)\, dx_2 \Big),\end{aligned}$$

а всеки от двата множителя е нула: $\int (x_2 - \mathbb{E}X_2) f_{X_2}(x_2)\, dx_2 = \int x_2 f_{X_2}(x_2) dx_2 - \mathbb{E}X_2 \int f_{X_2}(x_2) dx_2 = \mathbb{E}X_2 - \mathbb{E}X_2 \cdot 1 = 0$ (аналогично за първия множител). Следователно $D(X_1 + X_2) = DX_1 + DX_2$. $\blacksquare$

Теорема 11.3

Нека $X = (X_1, X_2)$ е непрекъснат случаен вектор, $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$, и $\mathbb{E}X_1, \mathbb{E}X_2$ съществуват. Тогава $\mathbb{E}X_1 X_2 = \mathbb{E}X_1 \cdot \mathbb{E}X_2$.

Доказателство

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X_1 X_2 &= \iint x_1 x_2\, f_X(x_1, x_2)\, dx_1 dx_2 \overset{X_1 \perp\!\!\!\perp X_2}{=} \iint x_1 x_2\, f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2)\, dx_1 dx_2 \\ &= \Big(\int x_1 f_{X_1}(x_1)\, dx_1 \Big) \Big(\int x_2 f_{X_2}(x_2)\, dx_2 \Big) = \mathbb{E}X_1 \cdot \mathbb{E}X_2. \blacksquare\end{aligned}$$

11.3 Смяна на променливите (многомерна)

Теорема 11.4

Нека $X = (X_1, X_2)$ е случаен вектор със съвместна плътност f_X и носител $D_{f_X} \subseteq \mathbb{R}^2$, и нека $g : D_{f_X} \to \mathbb{R}^2$, $Y = g(X) = (g_1(X_1, X_2), g_2(X_1, X_2))$, е биективна. Нека $h = g^{-1}$, $X = h(Y) = (h_1(Y_1, Y_2), h_2(Y_1, Y_2))$, като g и h са непрекъснати и диференцируеми в D_{f_X} и $g(D_{f_X})$ съответно. Ако Якобианът

$$J(y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial h_1}{\partial y_1} & \dfrac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \dfrac{\partial h_2}{\partial y_1} & \dfrac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

удовлетворява $\det J(y) \neq 0$ за всяко $y \in g(D_{f_X})$, то Y е непрекъснат случаен вектор с

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X\big(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)\big) \cdot \big|\det J(y)\big|.$$

Доказателство

Нека $A \subseteq g(D_{f_X})$. Тогава

$$\mathbb{P}(Y \in A) = \mathbb{P}\big(g(X) \in A\big) = \mathbb{P}\big(X \in h(A)\big) = \int_{x \in h(A)} f_X(x)\, dx.$$

Извършваме смяната на променливите $x = h(y)$ (с якобиан $J(y)$):

$$\int_{x \in h(A)} f_X(x)\, dx = \int_{y \in A} f_X\big(h(y)\big) \cdot |\det J(y)|\, dy,$$

откъдето, по дефиниция на плътност, $f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |\det J(y)|$. ■

Теорема 11.5 (сума на независими нормални случайни величини)

Нека $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $1 \leq i \leq n$, са независими в съвкупност. Тогава

$$Y = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\Big(\sum_{i=1}^{n} \mu_i,\ \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2\Big).$$

Доказателство

Достатъчно е да докажем твърдението за $n = 2$ - общият случай следва по индукция (сумираме последователно). Записваме $X_1 = \mu_1 + \sigma_1 V_1$, $X_2 = \mu_2 + \sigma_2 V_2$, където $V_1, V_2 \sim N(0,1)$ независими (Тема 10). Тогава

$$X_1 + X_2 = (\mu_1 + \mu_2) + \underbrace{\sigma_1 V_1}_{=:W_1 \sim N(0,\sigma_1^2)} + \underbrace{\sigma_2 V_2}_{=:W_2 \sim N(0,\sigma_2^2)},$$

и е достатъчно да докажем, че $W_1 + W_2 \sim N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ за независими $W_1 \sim N(0,\sigma_1^2)$, $W_2 \sim N(0,\sigma_2^2)$ (тогава $Y = (\mu_1+\mu_2) + (W_1+W_2) \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$ по теоремата за линейно преобразуване на нормално разпределение).
Правим трансформацията $W = X_2$, $Z = X_1 + X_2$ (т.е. $X_1 = Z - W$, $X_2 = W$), с Якобиан $|J|(z,w) = \left|\det \begin{pmatrix} \partial X_1/\partial Z & \partial X_1/\partial W \\ \partial X_2/\partial Z & \partial X_2/\partial W \end{pmatrix}\right| = \left|\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| = 1$. Понеже $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$, съвместната им плътност е $f_{X_1,X_2}(x_1,x_2) = \dfrac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{x_1^2}{2\sigma_1^2} - \frac{x_2^2}{2\sigma_2^2}}$, следователно

$$f_{Z,W}(z,w) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\, e^{-\frac{(z-w)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{w^2}{2\sigma_2^2}}.$$

Търсим маргиналната плътност на $Z = W_1 + W_2$, интегрирайки по w. Разгръщаме показателя (групирайки по степени на w):

$$-\frac{(z-w)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{w^2}{2\sigma_2^2} = -\frac{w^2}{2\sigma_1^2} - \frac{w^2}{2\sigma_2^2} + \frac{wz}{\sigma_1^2} - \frac{z^2}{2\sigma_1^2}.$$

Полагаме $\sigma^2 := \sigma_1^2 + \sigma_2^2$, така че коефициентът пред w^2 е $-\frac{1}{2\sigma_1^2} - \frac{1}{2\sigma_2^2} = -\frac{\sigma^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2}$, и допълваме до точен квадрат по общата формула $-Aw^2 + Bw + C = -A\big(w - \frac{B}{2A}\big)^2 + \frac{B^2}{4A} + C$ с $A = \frac{\sigma^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2}$, $B = \frac{z}{\sigma_1^2}$, $C = -\frac{z^2}{2\sigma_1^2}$:

$$\frac{B}{2A} = \frac{z}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2}{\sigma^2} = \frac{\sigma_2^2 z}{\sigma^2}, \qquad \frac{B^2}{4A} + C = \frac{z^2\sigma_2^2}{2\sigma_1^2\sigma^2} - \frac{z^2}{2\sigma_1^2} = \frac{z^2}{2\sigma_1^2} \cdot \frac{\sigma_2^2 - \sigma^2}{\sigma^2} = -\frac{z^2}{2\sigma^2}$$

(последното — понеже $\sigma_2^2 - \sigma^2 = -\sigma_1^2$). Следователно показателят се разпада точно на

$$-\frac{(z-w)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{w^2}{2\sigma_2^2} = -\frac{\sigma^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2}\Big(w - \frac{\sigma_2^2}{\sigma^2} z\Big)^2 - \frac{z^2}{2\sigma^2}.$$

Извършваме смяната $v = \dfrac{\sigma}{\sigma_1\sigma_2}\Big(w - \dfrac{\sigma_2^2}{\sigma^2} z\Big)$ (т.е. $dw = \dfrac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma}\, dv$), която превръща експонентата в $-\frac{1}{2}v^2$:

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\, e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}v^2}\, \frac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma}\, dv}_{= \frac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma}\sqrt{2\pi} \text{ (нормировъчен интеграл на Гаус)}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \cdot \frac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma}\sqrt{2\pi}\, e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \sim N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2). \blacksquare$$

11.4 Гама разпределение

Дефиниция 11.8 (Гама функция и Гама разпределение)

Нека $\alpha > 0$. **(Ойлеровата) Гама функция** е

$$\Gamma(\alpha) := \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx.$$

Известни свойства: $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(n+1) = n!$ за $n \in \mathbb{N}$, и рекурентната формула $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\,\Gamma(\alpha)$ за $\alpha > 0$. Нека $\alpha > 0$, $\beta > 0$. Казваме, че $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ (**Гама разпределение**), ако

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\, x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$

Следствие 11.1 (частни случаи)

При $\alpha = \beta = 1$: $X \sim Exp(1)$. При $\alpha = 1$, $\beta > 0$ произволно: $f_X(x) = \dfrac{\beta}{\Gamma(1)} e^{-\beta x} = \beta e^{-\beta x}$ за $x > 0$, т.е. $\Gamma(1, \beta) = Exp(\beta)$.

Теорема 11.6

Нека $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \beta)$, $i = 1, \ldots, n$ (*еднакво* β), независими в съвкупност. Тогава

$$Y = \sum_{j=1}^{n} X_j \sim \Gamma(\alpha_1 + \cdots + \alpha_n,\ \beta).$$

Доказателство

Достатъчно е да докажем твърдението за $n = 2$ (общият случай следва по индукция). Нека $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_2$ (т.е. $X_1 = Y_1 - Y_2$, $X_2 = Y_2$), с Якобиан $|J| = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$. Понеже $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$:

$$f_X(x_1, x_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta(x_1+x_2)} x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1},$$

и след смяната на променливите:

$$f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta y_1} (y_1 - y_2)^{\alpha_1-1} y_2^{\alpha_2-1}, \qquad 0 < y_2 < y_1.$$

Интегрираме по y_2, за да получим маргиналната плътност на $Y_1 = X_1 + X_2$:

$$f_{Y_1}(y_1) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta y_1} \int_0^{y_1} (y_1 - y_2)^{\alpha_1-1} y_2^{\alpha_2-1}\, dy_2.$$

Полагаме $y_2 = v y_1$ (т.е. $v \in (0, 1)$), $dy_2 = y_1\, dv$:

$$\int_0^{y_1} (y_1 - y_2)^{\alpha_1-1} y_2^{\alpha_2-1}\, dy_2 = y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \underbrace{\int_0^1 (1 - v)^{\alpha_1-1} v^{\alpha_2-1}\, dv}_{= B(\alpha_1,\alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}}$$

(последният интеграл е класическата Ойлерова Бета-функция, за която е известна връзката с Гама функцията). Заместваме:

$$f_{Y_1}(y_1) = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\beta y_1} y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} = \frac{\beta^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} y_1^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\beta y_1},$$

т.е. $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$. ■

Следствие 11.2

Ако $X_1, \ldots, X_n$ са независими в съвкупност, еднакво разпределени $X_i \sim Exp(\lambda)$ (т.е. $X_i \sim \Gamma(1, \lambda)$), то $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$.

Теорема 11.7

Ако $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, то $\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\beta}$ и $DX = \frac{\alpha}{\beta^2}$.

Доказателство

Извършваме смяна на променливата $y = \beta x$ ($x = y/\beta$, $dx = dy/\beta$), избрана така, че да разпознаем плътността на $\Gamma(\alpha{+}1, \beta)$ (респ. $\Gamma(\alpha{+}2, \beta)$) под интеграла:

$$\mathbb{E}X = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x \cdot x^{\alpha-1} e^{-\beta x}\, dx = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x}\, dx.$$

Разпознаваме под интеграла плътността на $\Gamma(\alpha{+}1, \beta)$ (с изключение на нормиращата константа), т.е. $\int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x}\, dx = \dfrac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha+1}}$ (понеже $\frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^\alpha e^{-\beta x}$ е плътност и интегрира до 1). Следователно

$$\mathbb{E}X = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha+1}} = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta\,\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha\,\Gamma(\alpha)}{\beta\,\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

Аналогично, разпознавайки плътността на $\Gamma(\alpha{+}2, \beta)$:

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha+1} e^{-\beta x}\, dx = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\beta^2\,\Gamma(\alpha)} = \frac{(\alpha+1)\alpha\,\Gamma(\alpha)}{\beta^2\,\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha^2+\alpha}{\beta^2}$$

(използвахме $\Gamma(\alpha{+}2) = (\alpha{+}1)\Gamma(\alpha{+}1) = (\alpha{+}1)\alpha\,\Gamma(\alpha)$). Следователно

$$DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{\alpha^2+\alpha}{\beta^2} - \frac{\alpha^2}{\beta^2} = \frac{\alpha}{\beta^2}. \blacksquare$$

11.5 χ^2 разпределение

Дефиниция 11.9 (χ^2 разпределение)

Хи-квадрат разпределението с n *степени на свобода* е частен случай на Гама разпределението: $X \sim \chi^2(n)$, ако $X \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$, т.е.

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)}\, x^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$

От формулите за Гама разпределение: $\mathbb{E}X = \dfrac{n/2}{1/2} = n$, $DX = \dfrac{n/2}{(1/2)^2} = 2n$.

Теорема 11.8

Нека $X_1, \ldots, X_n \sim N(0,1)$ са независими в съвкупност. Тогава

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$$

Доказателство

Ако докажем, че $X_1^2 \sim \chi^2(1) = \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, то по теоремата за сумата на независими Гама-разпределени величини (с еднакво $\beta = \frac{1}{2}$): $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n)$.
Нека $H = X_1^2$ (H не е монотонна функция на X_1 - параболата не е инжективна - затова минаваме през функцията на разпределение директно, вместо през общата теорема за смяна на променливите). За $h > 0$:

$$\mathbb{P}(H \le h) = \mathbb{P}(X_1^2 \le h) = \mathbb{P}(-\sqrt{h} \le X_1 \le \sqrt{h}) = 2\,\mathbb{P}(0 \le X_1 \le \sqrt{h}) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\sqrt{h}} e^{-y^2/2}\, dy.$$

Диференцираме директно по h (правило на Лайбниц за диференциране на интеграл с граница, зависеща от параметъра), за да получим плътността $f_H(h) = \frac{d}{dh}\mathbb{P}(H \le h)$:

$$f_H(h) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-h/2} \cdot \frac{d}{dh}\sqrt{h} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-h/2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, h^{-1/2} e^{-h/2}.$$

Понеже $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, плътността на $\Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ е точно $\frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} h^{-1/2} e^{-h/2} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} h^{-1/2} e^{-h/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} h^{-1/2} e^{-h/2}$, което съвпада с $f_H(h)$. Следователно $H = X_1^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(1)$. ■

11.6 t-разпределение (на Стюдънт)

Дефиниция 11.10 (t-разпределение)

Нека $n \ge 1$. Казваме, че $X \sim t(n)$ с n степени на свобода, ако

$$X = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}, \qquad Z \perp\!\!\!\perp Y, \quad Z \sim N(0,1), \quad Y \sim \chi^2(n).$$